十位为 4，有 41、42、43 共 3 个；

十位为 3，有 31、32 共 2 个；

十位为 2，只有 21 一个.

根据加法原理，十位数字大于个位数字的两位数共有 4＋3＋2＋1＝10 个.

例 5 如图 6-1-2，从甲地到乙地有 2 条路，从乙地到丁地有 3 条路；从甲地到丙地有 4 条路，从丙地到丁地有 2 条路. 那么，从甲地到丁地，如果每条路至多走一次，且每个地点至多经过一次，有多少种不同的走法？

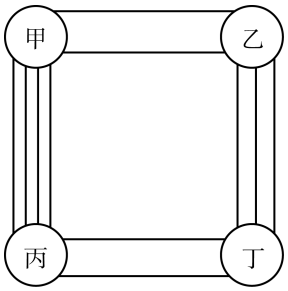


图 6-1-2

解 从甲地到丁地的走法可以分成两类：

第一类：从甲地经由乙地到丁地. 这类走法可以分成两个步骤：先从甲地到乙地，有 2 种走法；再从乙地到丁地，有 3 种走法. 根据乘法原理，这一类走法的种数为

$$2\times 3=6.$$

第二类：从甲地经由丙地到丁地. 这类走法可以分成两个步骤：先从甲地到丙地，有 4 种走法；再从丙地到丁地，有 2 种走法. 根据乘法原理，这一类走法的种数为

$$4\times 2=8.$$

根据加法原理，从甲地到丁地共有

$$6+8=14$$

种不同的走法.

例 6 在 300 和 800 之间，有多少个没有重复数字的奇数？

解 一个三位奇数的个位上的数字必是奇数，且因为不允许有重复数字出现，当一个奇数字(1、3、5、7、9)作为个位数时，它就不能作为百位数. 所以，符合条件的数可以按百位上的数字是奇数或偶数分成两类：

第一类：百位上的数字是偶数. 这样的三位数可以由以下三个步骤确定：

第一步，百位上的数字从 4 和 6 中任选一个，有 2 种选法；

第二步，个位上的数字从 1、3、5、7、9 中任选一个，有 5 种选法；

第三步，十位上的数字从余下的 8 个数字中任选一个，有 8